எடுத்துக்காட்டு 12.12

ஒரு பகடையை உருட்டிவிடும்போது 7 கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவைக் காண்க.

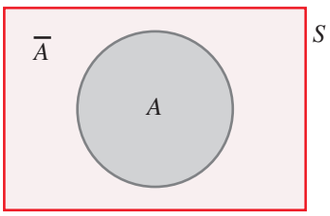
தீர்வு

7 கிடைப்பதற்கான நிகழ்ச்சி நடக்கவியலா நிகழ்ச்சி ஆகும். எனவே P (7 கிடைக்கப்பெற) = 0.

தேற்றம் 12.4

$\overline{A}$ என்பது A என்ற நிகழ்வின் நிரப்பியானால்,

$$\boxed{P(\overline{A}) = 1 - P(A)}$$



நிரூபணம்

S என்பது கூறுவெளி எனில்

$$A \cup \overline{A} = S$$

$$P(A \cup \overline{A}) = P(S)$$

$P(A) + P(\overline{A}) = P(S)$ (ஏனெனில் A மற்றும் $\overline{A}$ ஒன்றையொன்று விலக்கும் தன்மையுடையதால்)

$$= 1$$

$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$ அல்லது $P(A) = 1 - P(\overline{A})$ □

எடுத்துக்காட்டு 12.13

ஒன்பது நாணயங்கள் ஒரு முறை சுண்டப்படும்போது குறைந்தது இரண்டு தலைகள் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவைக் காண்க.

தீர்வு

S என்பது கூறுவெளி என்க. A என்பது குறைந்தது இரண்டு தலைகள் கிடைப்பதற்கான நிகழ்ச்சி என்க. $\overline{A}$ என்பது அதிகபட்சமாக ஒரு தலை கிடைக்கும் நிகழ்ச்சிகள் ஆகும்.

$$n(S) = 2^9 = 512, \quad n(\overline{A}) = {}^9C_0 + {}^9C_1 = 1 + 9 = 10$$

$$P(\overline{A}) = \frac{10}{512} = \frac{5}{256}$$

$$P(A) = 1 - P(\overline{A}) = 1 - \frac{5}{256} = \frac{251}{256}$$

$n(A) = \sum_{r=2}^{9} {}^9C_r$ என கணக்கிடுதலைக் காட்டிலும் $n(\overline{A}) = \sum_{r=0}^{1} {}^9C_r$ எனக் கணக்கிட எளியது

தேற்றம் 12.5

A, B என்பன ஏதேனும் இரு நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் $\overline{B}$ என்பது B -ன் நிரப்பியெனில்

$$\boxed{P(A \cap \overline{B}) = P(A) - P(A \cap B)}$$

நிரூபணம்

படத்திலிருந்து தெளிவாக

$$(A \cap \overline{B}) \cup (A \cap B) = A$$

